Resumo Priorizado — Terapia Nutricional II

Nefropatias · Fisiopatologia hepática e cirrose · MASLD · Avaliação nutricional na cirrose · TN na cirrose e no transplante hepático

Prova objetiva — segunda, 19/10/2026 · Fonte exclusiva: slides das aulas

ESSENCIAL prioridade máxima IMPORTANTE estudar, prioridade menor COMPLEMENTAR deixar para o fim se faltar tempo

---

1. Mapa da matéria

A matéria tem **dois grandes blocos** que se conectam pelos mesmos eixos: avaliação do estado nutricional, necessidades de energia/proteína, controle de sódio/líquidos e manejo das complicações.

Bloco	Aula (slides)	Assuntos	Peso no material
A. Rim	Terapia Nutricional nas Nefropatias (187 slides)	1. Fisiologia renal · 2. Síndrome nefrótica e DRC (diagnóstico, estadiamento KDIGO, avaliação nutricional, tratamento conservador, restrição proteica, cetoácidos) · 3. Hemodiálise · 4. Diálise peritoneal · 5. Transplante renal · 6. Nefrolitíase · 7. Insuficiência renal aguda	Maior volume: **DRC conservador** e **tabelas de recomendação** (HD, DP, Tx)
B. Fígado	Fisiopatologia da doença hepática crônica	Fígado (anatomia, células, funções), exames laboratoriais, etiologias, hepatites, álcool, progressão, **cirrose** (Child-Pugh, MELD, hipertensão portal, complicações), CHC	Base para todas as aulas hepáticas
	Esteatose hepática (MASLD)	Nova nomenclatura (SLD, MASLD, MetALD, ALD), critérios, investigação (FIB-4), metas de perda de peso, dieta, suplementos	Muitos **critérios e valores**
	Avaliação nutricional na cirrose	Desnutrição/sarcopenia, causas, triagem (RFH-NPT, LDUST), peso seco, composição corporal, força, RFH-GA, GLIM	Muitos **pontos de corte**
	TN na cirrose e no transplante hepático	Necessidades, vias, ceia, micronutrientes, ascite (Na/líquidos), encefalopatia (proteína, BCAA, zinco), transplante	Muitas **recomendações numéricas**

Fio condutor do bloco hepático: fígado saudável → esteatose → hepatite → fibrose → cirrose (compensada → descompensada) → CHC / transplante.

---

2. Resumo priorizado

PARTE A — NEFROPATIAS

A1. Fisiologia renal COMPLEMENTAR

- **Rim produz:** renina, eritropoietina, 1,25-di-hidroxicolecalciferol (vit. D ativa), prostaglandinas, cininas. Faz **gliconeogênese**, cataboliza proteínas de baixo peso molecular, é órgão-alvo de hormônios.
- **Funções:** volume e composição iônica dos líquidos; excreção de produtos fixos (**creatinina, ureia, ácido úrico**); eliminação de toxinas exógenas; **regulação da PA**; degradação de peptídeos (**insulina**); homeostase de Ca, P, Mg e equilíbrio ácido-básico.
- **Anatomia:** retroperitoneal, de T12 a L3; rim direito mais caudal, esquerdo ligeiramente maior; 115–170 g; 11 × 6 × 2,5 cm. **Néfron = unidade funcional.** Glomérulo = ultrafiltração (início da formação da urina).
- **Sódio:** < 1% do Na filtrado é excretado. Retêm Na: **GH, cortisol, insulina, estrogênio**.

- **Potássio:** excreção = ingestão (saudável); com ↑ ingestão o rim aumenta a excreção até 10×; após restrição, ~**14 dias** para novo equilíbrio. Influenciam: fluxo tubular, equilíbrio ácido-básico, aldosterona.
- **Ácido-base:** ganho de ácido → acidose; perda → alcalose; compensação por pulmões e rins.
- **Fósforo:** nível sérico depende da ingestão; excreção depende da FG e da reabsorção tubular. Hipofosfatemia grave: uso prolongado de quelantes, recuperação de grandes queimados, alcalose respiratória grave, DM mal controlado, alcoolismo/abstinência.
- **Magnésio:** 1,6–2,0 mEq/L; rins filtram 70–80% do Mg plasmático e excretam só 2–3% da carga filtrada. Depleção renal: diurese pós-transplante/pós-obstrutiva, **fase diurética da IRA**, expansão de volume, hipercalcemia, cetoacidose, diuréticos.

A2. Síndrome nefrótica ESSENCIAL

Definição (critério diagnóstico isolado): proteinúria > 3,5 g/24 h. Acompanha: hipoalbuminemia, edema periférico, hiperlipidemia e lipidúria.

- **Causas:** renais primárias (glomerulonefrite, glomeruloesclerose) e sistêmicas (**DM**, lúpus, amiloidose).
- **Fisiopatologia:** ↑ permeabilidade da membrana basal glomerular → **proteinúria maciça** → hipoalbuminemia → ↑ reabsorção de Na → **edema**.
- **Manifestações sistêmicas:** hiperlipidemia, HAS, distúrbios de coagulação, alterações da vit. D e de Ca/minerais, **anemia hipocrômica microcítica**.
- **Hiperlipidemia:** ↑ síntese hepática de colesterol, TG e lipoproteínas; ↓ catabolismo; alteração das enzimas lipolíticas; hipoalbuminemia → menor transporte de lipídios ao fígado. 70–100% podem ter dislipidemia.
- **Tríade do manejo nutricional: proteinúria – edema – hiperlipidemia.**
- **Lipídios: < 30% do VET** (adulto e criança), padrão mediterrâneo, restrição de AG saturados, alto consumo de fibras.
- **Proteína:**

Dieta hiperproteica (não recomendada)	Dieta normoproteica (recomendada)
↑ catabolismo e excreção proteica; pode **acelerar a progressão**; ↑ permeabilidade da membrana basal; mais perda de albumina	Mantém **balanço nitrogenado positivo**; ajuda a elevar albumina; **melhora o edema**

- **Objetivos da dietoterapia:** compensar desnutrição proteica, evitar catabolismo, retardar progressão, reduzir proteinúria, melhorar anorexia, controlar HAS e ingestão de Na.

> ⚠ **CUIDADO NA PROVA**
> - Na síndrome nefrótica a proteinúria é o **critério isolado**; a anemia descrita é **hipocrômica microcítica** (na IRA é normocítica normocrômica).
> - Mais proteína **não** corrige a hipoalbuminemia: hiperproteica piora a perda e a progressão; a indicação é **normoproteica**.

A3. Doença renal crônica — conceito, diagnóstico e estadiamento ESSENCIAL

- **DRC:** anomalias da estrutura ou função renal presentes por **> 3 meses**, com implicações para a saúde (perda irreversível de néfrons).
- **Critérios KDIGO (um deles por > 3 meses):** TFG **< 60 mL/min/1,73 m²** (G3a–G5) **ou** marcador de lesão renal (ex.: albuminúria ≥ 30 mg/g). TFG normal em adulto jovem ≈ 125 mL/min/1,73 m².
- **Etiologia:** a coluna **"Principais"** do slide tem **três**: **DM, HAS e glomerulonefrites**. Secundárias: pielonefrite/nefrolitíase, doença policística, nefropatia intersticial crônica, doença cardiovascular e malformações congênitas.
- **Fatores de risco:** DM, HAS, obesidade, idade, DCV, histórico familiar, tabagismo.
- **DRC × DCV:** quanto menor a TFG, maior a prevalência de DCV. O paciente com DRC tem inflamação crônica, calcificação/aterosclerose, resistência à insulina, anemia, alteração do metabolismo proteico e disbiose → **inflamação → mortalidade**.

Estadiamento KDIGO 2012

Categoria TFG	mL/min/1,73 m²	Termo
G1	≥ 90	Normal ou alta
G2	60–89	Levemente diminuída
G3a	45–59	Leve a moderadamente diminuída
G3b	30–44	Moderada a gravemente diminuída
G4	15–29	Gravemente diminuída
G5	< 15	**Falência renal**

Albuminúria	A1	A2	A3
mg/g	< 30 (normal a levemente ↑)	30–300 (moderadamente ↑)	> 300 (gravemente ↑)

Prognóstico (cores): verde = baixo risco; amarelo = moderado; laranja = alto; vermelho = muito alto. Piora com ↓ TFG **e** ↑ albuminúria.

> ⚠ **CUIDADO NA PROVA**
> - **Sem marcador de lesão renal, G1 e G2 não preenchem critério de DRC.**
> - G3 é dividido em **a (45–59)** e **b (30–44)**; G5 é < 15 (não ≤ 15).
> - "Microalbuminúria" = hoje "moderadamente aumentada" (A2); "macroalbuminúria" = "gravemente aumentada" (A3).

Diagnóstico: exame de urina, exame de imagem e TFG. **Tratamento:** fase **não dialítica (conservadora)** ou **dialítica / terapia renal substitutiva** (HD, DP ou transplante).

Provas de função renal IMPORTANTE

- Creatinina sérica; TFG; **depuração de creatinina = (Cr urinária × volume urinário) / Cr sérica**.
- **Cockcroft-Gault (mL/min):** (140 − idade) × peso / (72 × Cr sérica); **× 0,85 se mulher**.
- **MDRD (mL/min/1,73 m²):** 186 × Cr^−1,154 × idade^−0,203 × **0,742 se mulher**.

Síndrome urêmica: afeta TGI, sistema musculoesquelético, endócrino-metabólico, pele, nervos periféricos e SNC.

Metas no paciente com DRC (slides de manejo clínico) COMPLEMENTAR **:** Na < 1,5 g/dia (preferencialmente); exercício aeróbico moderado 30–60 min, 4–7 dias/semana; IMC 18,5–25; albuminúria com IECA/BRA; PA ≤ 130/80 (diabéticos e com proteinúria) e < 140/90 (sem proteinúria); LDL < 70–100 mg/dL; HbA1c 6,5–7,5%; Hb 10–11; 25(OH)D ≥ 30 ng/mL.

A4. Avaliação nutricional na DRC IMPORTANTE

- **Aspectos nutricionais: desnutrição energético-proteica (DEP)** — prevalente, ↑ morbimortalidade, ligada ao estado inflamatório; **sobrepeso/obesidade** — ↑ prevalência, associação com DCV, mas com **caráter protetor** (descrito no slide).
- **Consenso de terminologia (DRC):**
- **Rec. 1 — Triagem: MST** (Malnutrition Screening Tool), **pelo menos mensalmente** (evidência A, força 1).
- **Rec. 2:** padronizar o Processo de Cuidado em Nutrição (PCN) e sua terminologia.
- **Rec. 5:** a DEP pode ser definida por etiologia + inflamação: (1) doença crônica com inflamação continuada; (2) doença crônica com inflamação mínima/não percebida; (3) doença/injúria aguda com inflamação grave; (4) baixa ingestão crônica pura não relacionada à doença.
- **Rec. 6 — Diagnóstico: ASG (SGA)** é o instrumento **mais bem validado** para DEP na DRC (evidência A); **MCC** também pode ser usada (evidência B).
- **MST:** perda de peso recente? (não 0; não sabe 2) · quanto? (1–5 kg = 1; 6–10 = 2; 11–15 = 3; > 15 = 4; não sabe = 2) · come mal por ↓ apetite? (não 0; sim 1). **≥ 2 = risco de desnutrição.**
- **ASG adaptada ao renal (escore quantitativo):** até 8 = adequado; 9–23 = risco/desnutrição leve; 24–31 = moderada; 32–39 = grave; ≥ 40 = gravíssima.

- **Antropometria:** IMC, % perda de peso, dobras, CB/AMB, circunferência abdominal, BIA; usar **peso seco**.
- **Consumo:** R24h, registro de 3–7 dias, QFA.
- **PNA (equivalente proteico do aparecimento de N):** PNA = (NUU + 0,031 × peso) × 6,25. Limitações: depende de balanço nitrogenado; 1 dia pode não ser habitual; **subestima ingestões muito altas**.
- **Laboratório (valores desejáveis):** albumina **> 4 g/dL**; transferrina 250–450 mg/dL; linfócitos totais 1.500–4.000/mm³.
- **Exame físico:** gordura subcutânea (face, tríceps, bíceps, joelho, quadríceps); massa muscular (**têmporas, clavícula, ombros, escápula**, adutor do polegar); edema/ascite (tornozelo, sacro, abdômen).

> ⚠ **CUIDADO NA PROVA**
> **MST = triagem** (mensal); **ASG = diagnóstico** (mais validado). Não inverter os papéis.

A5. Terapia nutricional no tratamento conservador (DRC não dialítica) ESSENCIAL

Objetivos: controlar distúrbios metabólicos e sintomas urêmicos; **retardar a progressão**; prevenir **hiperparatireoidismo secundário** e DEP; manter/recuperar estado nutricional; **evitar ou adiar a diálise**. Benefícios: melhora da sintomatologia urêmica, ↓ risco de morte, prolonga o tratamento conservador, mecanismos adaptativos, manutenção do balanço nitrogenado.

Energia e macronutrientes (KDOQI 2020)

Nutriente	Conservador
Energia	**25–35 kcal/kg/dia** (metabolicamente estáveis, DRC 1–5D e pós-transplante; ajustar por idade, sexo, atividade, composição corporal, meta de peso, estágio, doenças concomitantes/inflamação)
Carboidratos	50–65% VET
Lipídios	25–50% VET (ver nota de ambiguidade) · saturados < 7% · mono até 20% · poli 10% · colesterol < 200 mg/dia

Proteína — o ponto mais cobrável da aula

Situação	Recomendação
DRC 3–5, **sem diabetes**, metabolicamente estável (KDOQI 2020 / BRASPEN 2021)	**0,55–0,60 g/kg/dia ou** dieta muito hipoproteica **0,28–0,43 g/kg/dia + cetoácidos/análogos**
DRC 3–5 **com diabetes**	**0,6–0,8 g/kg/dia**
HD ou DP (com ou sem DM) — BRASPEN	**1,0–1,2 g/kg/dia**
KDIGO 2024 (slide 86)	**0,8 g/kg/dia** em G3–G5; **evitar > 1,3 g/kg/dia** se risco de progressão; muito hipoproteica (0,3–0,4) + AA essenciais/cetoácidos (até 0,6) só sob supervisão; **não prescrever dieta hipo/muito hipoproteica em metabolicamente instáveis**

Metabolicamente instável (contraindica restrição): inflamação ativa, infecção ativa, hospitalização há < 2 semanas, DM mal controlado, doenças consumptivas (câncer), perda de peso significativa recente, uso de antibióticos ou imunossupressores.

Como fazer a restrição (KDOQI 2020)

	Opção 01 — convencional 0,6 g/kg/dia	Opção 02 — 0,3–0,4 g/kg/dia + cetoanálogos
Estágio	**3, 4 ou 5**	**4 ou 5**
Pré-requisitos	sem DM, estável, sem desnutrição/risco	sem DM, estável, sem desnutrição/risco **+** idoso que se beneficia de conservador otimizado, **precisa ganhar tempo** para TRS, **disponibilidade do suplemento**
Particularidade	metas de quantidade e fontes de proteína	exclusão de alimentos de origem animal (dieta vegana) suplementada com cetoanálogos; orientar **distribuição dos comprimidos**

- Revisão pragmática (Piccoli): LPD **0,6 g/kg** em estágios 4–5 ou 3 progressivo; vLPD **0,3 g/kg** em estágio 5 ou 4 em rápida piora, para pacientes motivados que já aderem à de 0,6. Contraindicações: desnutrição, expectativa de vida muito curta, neoplasia metastática, síndrome MIA grave, não adesão.
- **Cetoácidos:** por **transaminação hepática**, o N disponível é incorporado à cadeia carbônica, formando o **aminoácido essencial** correspondente. Vantagens: (A) supre AA essenciais; (B) **↓ disponibilidade de N → ↓ compostos tóxicos**. Dose: **1 comprimido / 5 kg de peso / dia** (alto custo).
- **AVB × BVB (exemplos do slide):** carne 100 g ≈ 23 g; frango 22 g; peixe 19 g; leite/iogurte 200 g ≈ 7 g; queijo 30 g ≈ 7 g; ovo ≈ 6,4 g · feijão 120 g ≈ 9,4 g; ervilha 6,7; lentilha 6,0; pão 5,0; macarrão 4,0; arroz 2,0; batata 2,0.
- Dietas à base de plantas (KDIGO 2024): associadas a menor progressão e mortalidade em estudos observacionais COMPLEMENTAR .

> ⚠ **CUIDADO NA PROVA**
> - **0,55–0,60** = sem DM · **0,6–0,8** = com DM · **0,28–0,43 + cetoácidos** = muito hipoproteica · **1,0–1,2** = diálise.
> - Opção 01 serve para estágio **3, 4 ou 5**; opção 02 só para **4 ou 5**.
> - Restrição proteica **nunca** em metabolicamente instável (infecção, internação recente, DM descontrolado...).
> - KDIGO 2024 sugere **0,8**, diferente dos 0,55–0,60 do KDOQI — leia de qual diretriz a alternativa fala.

Minerais e vitaminas — conservador (KDOQI 2020 / KDIGO 2012)

Mineral	Recomendação	Vitamina	Recomendação
Potássio	50–75 mEq	A e K	**Não suplementar** (dieta VO)
Sódio	até 2.000 mg (KDIGO 2024: < 2 g Na ou < 5 g NaCl)	E	400–800 UI
Cálcio	1.400–1.600 mg	D	conforme deficiência
Fósforo	**750 mg**	Tiamina	1,1–1,2 mg
Ferro	8 mg (H) / 15 mg (M)	Piridoxina	**5 mg**
Zinco	10–15 (H) / 8–12 (M) mg	B12	2,4 mcg
Selênio	55 mcg	C	75–90 mg
		Ácido fólico	1 mg

- **Potássio:** TFG < 15 → ↑ K sérico; técnica de **remolho e cocção**; restringir alimentos ricos em K.
- **Sódio:** controlar PA; restringir Na e **excluir o sal light (rico em K)**.
- **Ferro:** suplementar (dieta restrita em proteína) + eritropoetina recombinante.
- **Ca e P:** individualizado conforme avanço; **calcitriol** para doença óssea.
- **Carambola:** neurotoxina ("carambotoxina") → **restrição severa**.

A6. Hemodiálise (HD) ESSENCIAL

- **Diálise:** remove solutos urêmicos e excesso de água; restabelece equilíbrio eletrolítico e ácido-básico. HD: acesso vascular, **3×/semana, 3–4 h**.

- **Eficiência (Kt/V de ureia): HD = 1,2 por sessão**; **CAPD = 2,0 semanal**.
- **Principal alteração nutricional: desnutrição** — 18–70% dos pacientes, preditora de morbimortalidade. Causas:

Grupo	Exemplos
Ingestão insuficiente	anorexia, diálise inadequada, depressão, dietas restritas, medicamentos, efeitos da DRC, condição financeira
Disfunções GI	náuseas, vômitos, diarreia
Hipercatabolismo	perdas de nutrientes/proteínas/vitaminas (na diálise), proteólise muscular, inflamação
Alterações hormonais	resistência à insulina e ao GH, ↑ glucagon e PTH, hiperparatireoidismo 2º

Diagnóstico de desnutrição — basta 1 item (NKF 2000): albumina < 3,5 g/dL, pré-albumina < 30 mg/dL (o slide grafa "3,0 g/dL"), colesterol < 100 mg/dL; IMC < 23, perda de peso não intencional > 5% em 3 meses, gordura < 10%; perda de massa muscular > 5% em 3 meses, % CMB < 90%; ingestão proteica < 0,8 g/kg **ou** energética < 25 kcal/kg por 2 meses consecutivos (itens separados). Critérios ISRNM (quadro J Bras Nefrol 2011): igual estrutura, mas **albumina < 3,8 g/dL**, perda de peso 5% em 3 m **ou 10% em 6 m**, CMB com redução > 10% em relação ao percentil 50.

Recomendações em HD (KDOQI 2020)

	HD
Energia	25–35 kcal/kg/dia
CHO / LIP	50–60% / 30–35% VET (sat < 7%, mono até 20%, poli 10%, col < 200 mg)
Proteína	**1,0–1,2 g/kg/dia**
K	50–70 mEq
Na	até 2.300 mg
Ca	1.000 mg
P	**700 mg** + quelantes
Fe	8 (H) / 15 (M) mg
Mg	200–300 mg
Vitaminas	ác. fólico **1–5 mg**; **piridoxina 10 mg**; C 75–90 mg; tiamina 1,1–1,2 mg; B12 2,4 mcg; pantotênico 5 mg

- **Quelantes de fósforo** (↓ absorção): hidróxido de alumínio, carbonato de cálcio, acetato de cálcio, **cloridrato de sevelamer**.
- **Líquidos:** ganho de peso interdialítico aceitável **3–5% do peso**; com diurese = **500 mL + volume da diurese**; anúrico = **máx. 1.000 mL**; avaliar peso seco.
- **Suplementação:** indicada se ingestão reduzida, hipercatabolismo, **IMC < 20 kg/m² ou perda > 10% do peso seco**. Sequência: suplemento oral → enteral → parenteral; fórmulas específicas para renal; fracionar 3–5×/dia, **após as refeições**, pode misturar com frutas ou gelatina.

A7. Diálise peritoneal (DP) ESSENCIAL

- **Objetivos:** prevenir DEP; estado nutricional adequado; **prevenir obesidade e hiperlipidemia** (absorção de glicose do dialisato); incentivar atividade física.

	DP
Energia	25–35 kcal/kg/dia **incluindo a glicose do dialisato**
CHO	**35% VET por VO** (considerando a glicose do dialisato)
LIP	25–35% VET
Proteína	**1,2–1,3 g/kg/dia**; **repleção ou peritonite: 1,4–1,5 g/kg/dia**
K	até 76 mEq (menos restrito que HD)
Na	até 2.300 mg
Ca / P	1.000–1.500 mg / **1.000–1.200 mg**
Líquidos	restringir só se PA elevada e edema
Fibras	20–25 g

⚠ **CUIDADO NA PROVA**

- **Proteína: DP (1,2–1,3) > HD (1,0–1,2) > conservador (0,55–0,8).** Na DP há perda proteica pelo dialisato; peritonite aumenta para 1,4–1,5.
- Na DP a **glicose do dialisato entra na conta** de energia e CHO; por isso a meta inclui prevenir obesidade/hiperlipidemia.
- Kt/V: **1,2 por sessão (HD) × 2,0 por semana (CAPD)**.

A8. Transplante renal IMPORTANTE

- **Pré-transplante:** corrigir desnutrição (↑ morbimortalidade pós-cirúrgica) e prevenir obesidade (↑ risco operatório, tempo de internação, pior cicatrização). Obesidade pré-Tx associada a pior evolução da TFG (estudo do slide).
- **Pós-TR imediato (até 6 semanas):** estresse cirúrgico, altas doses de imunossupressores/corticoides, **catabolismo proteico intenso**, tratamento de rejeição aguda → cicatrização lenta e maior risco de infecção.
- **Pós-TR tardio (após 6 semanas):** efeitos colaterais dos imunossupressores → obesidade, HAS, dislipidemia, hipercalemia, intolerância à glicose, alterações de vit. D, hipercatabolismo.

	Pós-TR imediato / rejeição aguda	Pós-TR tardio
Energia (peso atual)	**30–35 kcal/kg**	**25–35 kcal/kg**
CHO / LIP	50% / 30–35%	50% / 30%
Proteína (peso atual)	**1,3–1,5 g/kg**	**0,55–0,60 g/kg** (slide; ver nota)
Colesterol	≤ 300 mg	≤ 300 mg
Ca	1.200–1.500 mg	1.200–1.500 mg
P	1.200–1.500 mg (**800 mg se rejeição crônica**)	idem
K / Na	DRIs (1–3 g se hiperpotassemia/oligúria) / 1–3 g	idem

- Estudo com 50 g × 140 g PTN/dia: dieta hiperproteica **elevou a TFG** (efeito significativo) COMPLEMENTAR .

A9. Nefrolitíase IMPORTANTE

- Acomete **10–12%** da população; homens jovens **20–40 anos**, brancos; história familiar em 40–60% dos parentes de 1º grau; **recorrente**.
- **Condição principal: supersaturação urinária** com componentes insolúveis/pouco solúveis. Etiologia multifatorial (ITU, distúrbios metabólicos, idiopática, anatômica, hábito alimentar).
- **Eliminação conforme tamanho:** < 5 mm = espontânea; 5–7 mm = ~50%; > 7 mm = raramente.

- **Quadro:** dor, hematúria, obstrução, predisposição a ITU. Crise aguda (cólica) → analgesia e hidratação; crise recorrente → manejo médico/cirúrgico **+ dietoterapia**.
- **Objetivos da TN:** dieta individualizada; ingestão **balanceada de Ca e oxalato**; adequar proteína animal; evitar purinas e excesso de sódio; **evitar restrição de cálcio**; potássio adequado; **↑ líquidos**.

Causa	Conduta
Hiperuricosúria (↑ oxalato de Ca ou ác. úrico urinário)	restringir purinas; evitar excesso de álcool (contém purinas)
Hiperuricemia	restringir purinas
Hiperoxalúria	restringir oxalatos **e vitamina C**
Hipercalciúria absortiva tipo II	controle do Ca alimentar e dos oxalatos

- **Purinas — evitar:** anchova, sardinha, fígado de galinha; **moderar:** espinafre, couve-flor, aspargo, peixes e frutos do mar, cogumelos, tofu.
- **Oxalatos:** oleaginosas, café/chá, frutas vermelhas, beterraba, chocolate.

> ⚠ **CUIDADO NA PROVA**
> Restrição de **vitamina C** é para **hiperoxalúria** (não para hiperuricosúria). E o objetivo geral é **evitar restringir cálcio** — controle de Ca aparece só na hipercalciúria absortiva tipo II.

A10. Insuficiência renal aguda (IRA) IMPORTANTE

- **Definição:** deterioração rápida da função renal (horas a dias) com acúmulo de resíduos nitrogenados; creatinina **↑ > 50% ou 0,5 mg/dL acima do basal**, necessidade de diálise ou necrose tubular aguda.
- **Principal marcador:** acúmulo de resíduos nitrogenados; **2º marcador: oligoanúria** (50–70% dos casos).
- **Causas:** pré-renal (queda de fluxo/choque), intrarrenal (lesão direta: toxinas, drogas, inflamação, infecção), pós-renal (obstrução: próstata, cálculos, tumor).
- **Diagnóstico:** creatinina, ureia, ↓ volume urinário; depuração de creatinina **só se a creatinina estiver estável**; imagem/biópsia.
- **Complicações:** metabólicas (excreção insuficiente de Na, K, água), infecções, hematológicas (**anemia normocítica normocrômica**, disfunção plaquetária), nutricionais (estado prévio, doença de base, desnutrição, anorexia, perdas).
- **UNA** (aparecimento de N ureico) = N urinário + N do dialisato + variação do N corporal; **N = ureia × 0,467**.

Grupo	UNA	Situação
1 – não catabólico	< 5 g/dia	nefrotoxinas
2 – catabolismo moderado	5–10 g/dia	infecção, peritonite
3 – hipercatabólico	> 10 g/dia	trauma severo, queimados, sepse → NP, diálise contínua

- **Energia:** 30–45 kcal/kg/dia ou Harris-Benedict; **CHO 60–70%**, LIP 30%.
- **Proteína:** hipercatabólico **sem TRR 1,3–1,5 g/kg**; **TRR intermitente ~1,5**; **TRR contínua 1,7–2,5 g/kg/dia**.

PARTE B — DOENÇAS HEPÁTICAS

B1. O fígado: estrutura, células e funções IMPORTANTE

- Maior órgão (~1,5–2 kg), quadrante superior direito; recebe **25% do débito cardíaco** (13% do volume sanguíneo); capacidade de **autorregeneração**.
- **Suprimento duplo: 70–80% veia porta** (rico em nutrientes, fármacos, toxinas, antígenos bacterianos do TGI, pâncreas e baço) + **20–30% artéria hepática** (rico em O_2). Explica ser foco de metástase de cânceres GI. Drenagem: veias hepáticas → cava.
- **Células:**

Célula	Papel
Hepatócitos	células funcionais (metabolismo); sofrem necrose/apoptose na agressão crônica
Kupffer	macrófagos residentes nos sinusoides; disparam cascatas inflamatórias (citocinas)
Estreladas (espaço de Disse)	no fígado saudável **armazenam vitamina A**; na cirrose produzem **colágeno** (as "vilãs" da cicatriz)

- **Funções:** metabolismo de CHO, proteínas e gorduras; armazenamento/ativação de vitaminas e minerais; bile; **amônia → ureia**; esteroides; detoxificação; filtração do sangue; **síntese de albumina, fatores de coagulação** e proteínas ligadoras.
- Proteínas: transaminação (glicose a partir de AA no jejum); desaminação (amônia rapidamente convertida em ureia).
- Gorduras: oxidação de AG em cetoácidos; síntese de **80% do colesterol**, fosfolipídios e lipoproteínas.
- Bile: 500–600 mL/dia. **Colestase** = redução do fluxo biliar → acúmulo de bilirrubina, ácidos biliares e colesterol no sangue.

Proteínas de fase aguda ESSENCIAL

Positivas (↑ na inflamação)	Negativas (↓ na inflamação)
PCR, fibrinogênio, ferritina, ceruloplasmina	**Albumina, transferrina, pré-albumina, proteína ligadora de retinol**

B2. Avaliação laboratorial da função e lesão hepática ESSENCIAL

Exame	O que indica	Detalhe que cai
ALT (TGP)	lesão de hepatócito	**mais específica** (citoplasma do hepatócito); no início da doença ALT > AST
AST (TGO)	lesão de hepatócito	menos específica (músculo, coração, rins); **AST/ALT > 2 sugere álcool**; a razão sobe com a progressão
TP / INR	**função** de síntese	exame **mais rápido e confiável** para insuficiência/lesão hepática **aguda**
Albumina	**função** de síntese	só o fígado produz; meia-vida **~20 dias** → reflete processos **crônicos** (cirrose); inflamação inibe a síntese
Bilirrubina indireta (não conjugada)	captação/conjugação; hemólise	70–80% da bilirrubina total
Bilirrubina direta (conjugada)	excreção biliar / obstrução	**mais sensível** para doença hepática
FA	colestase	também em **ossos e placenta**
GGT	álcool, medicamentos (anticonvulsivantes), estase biliar	**confirma origem hepática da FA**

⚠ **CUIDADO NA PROVA**

- **Aguda → TP/INR**; **crônica → albumina** (meia-vida longa).
- **ALT = mais específica**; AST/ALT > 2 = álcool.
- Albumina é proteína de fase aguda **negativa**: cai na inflamação mesmo sem desnutrição.

B3. Doença hepática: etiologias, hepatites, álcool e progressão IMPORTANTE

- **Doença hepática:** lesão de hepatócitos + infiltração inflamatória + **ativação das células estreladas** → altera função e arquitetura. Pode ser aguda/crônica, hereditária/adquirida.
- **Etiologias:** metabólicas (MASLD, hemocromatose, Wilson, deficiência de α-1-antitripsina), tóxicas (álcool, medicamentos), virais (hepatites cronificadas). **Sobreposição de causas acelera a progressão.**

- **Epidemiologia:** MASLD em 30–40% dos adultos; álcool responde por ~60% das cirroses (Europa/América); hepatopatias = 4% das mortes globais (2019), 11ª causa, ~2 milhões de mortes.

Hepatites virais

	A e E	B	C
Transmissão	**fecal-oral**	sangue/fluidos (também D)	sangue/fluidos
Evolução	autolimitadas, sem antiviral; repouso, hidratação, **dieta normal conforme tolerância**	~60% dos casos de hepatite viral; **única de DNA**; tendência à cronificação; antiviral	50–85% cronificam, ~80% assintomáticos até fases avançadas; **antivirais de ação direta → ~95% de cura** (12–24 sem)

Fases clínicas: incubação → **pré-ictérica** (sintomas inespecíficos, ↑ AST/ALT) → **ictérica** (7–14 dias depois) → convalescente (2–12 semanas; HBV e HCV podem tornar o paciente portador).

Álcool: 7,1 kcal/g, 80–90% metabolizado no fígado por duas vias: **ADH (citoplasma)** e **SOMA/MEOS (retículo endoplasmático)**. Produtos (acetaldeído, acetato, NADH) alteram metabolismo lipídico → lesão, inflamação, estresse oxidativo. Mulheres produzem mais acetaldeído. Esteatose (núcleo deslocado à periferia) → **hepatite alcoólica** (inflamação + necrose).

Disfunção metabólica: assintomática na maioria; prevalência de MASLD de 75% na obesidade e 69% no DM2.

Progressão ESSENCIAL **:** agressão contínua → **Kupffer** libera citocinas → **estreladas** produzem colágeno → fibrose e nódulos.

Estágio	Reversibilidade
Esteatose → Hepatite	eliminar a agressão **reverte** a inflamação
Fibrose	acúmulo de colágeno, **ainda potencialmente reversível**
Cirrose	alteração da arquitetura; oscila entre assintomática e descompensação. Cessação completa da injúria pode levar à **regressão (até 80% com antivirais na hepatite C)**

B4. Cirrose, classificação, gravidade e complicações ESSENCIAL

- **Cirrose não é uma doença: é o estágio final da doença hepática crônica**, de qualquer etiologia — fibrose difusa + substituição por **nódulos de regeneração**.
- Manifestações decorrem do **comprometimento das funções hepáticas e/ou da hipertensão portal**.

Compensada	Descompensada
fase inicial, **assintomática**, pode durar anos; sobrevida mediana **9–12 anos**	fase sintomática, complicações, agudizações e hospitalizações; sobrevida mediana após 1ª descompensação **1–2 anos**
mortalidade por **comorbidades**	mortalidade por **causa hepática**

Transição compensada → descompensada: **5–7% ao ano**. Fatores precipitantes de descompensação aguda: infecção, alcoolismo ativo, hepatite viral, drogas.

Child-Pugh (gravidade/prognóstico)

Fator	1 ponto	2 pontos	3 pontos
Bilirrubina (mg/dL)	< 2,0	2,0–3,0	> 3,0
Albumina (g/dL)	> 3,5	3,0–3,5	< 3,0
Ascite	ausente	fácil controle	difícil controle
Encefalopatia	nenhuma	grau I–II	grau III–IV
TP (seg. prolong.) / INR	0–4 / < 1,7	4,1–6 / 1,7–2,3	> 6 / > 2,3

A = 5–6 pontos (mortalidade 1 ano < 5%) · B = 7–9 (20%) · C = ≥ 10 (55%) (o slide grafa "C > 10").

MELD: creatinina + bilirrubina total + INR (MELD-Na acrescenta sódio). Estima gravidade e sobrevida de quem aguarda **transplante**. **Vantagem sobre Child-Pugh: não tem interpretação subjetiva** (Child inclui ascite e encefalopatia, que são subjetivas). **MELD-Na > 15 → indicação de transplante.**

> ⚠ **CUIDADO NA PROVA**
> - Child-Pugh tem **5 itens** (2 clínicos subjetivos: ascite e EH). MELD **não tem** ascite nem EH e **não usa albumina** — usa creatinina, bilirrubina, INR (± Na).
> - Albumina > 3,5 = 1 ponto; < 3,0 = 3 pontos (cuidado com a inversão).

Manifestações clínicas: pode não haver sintomas até fases avançadas; mais comuns: **perda de peso involuntária (pode estar mascarada pelo líquido)**, fraqueza, anorexia; hepatomegalia, ascite, icterícia; dor epigástrica vaga com plenitude. Exame físico: icterícia, ascite, cabeça de medusa, eritema palmar, telangiectasias/aranhas vasculares, edema; colúria/acolia, prurido, esplenomegalia.

Hipertensão portal: ↑ resistência ao fluxo para dentro do fígado (fibrose e nódulos "fecham" os sinusoides) + dilatação dos vasos abdominais → ↑ pressão sustentada na veia porta.

Consequência	Leva a
↑ pressão nos capilares peritoneais	**ascite**
Desvio portossistêmico → vasos colaterais	**varizes esofágicas**, cabeça de medusa, hemorroidas
Desvio da amônia/toxinas intestinais para a circulação sistêmica	**encefalopatia hepática**
Esplenomegalia	anemia, leucopenia, **trombocitopenia → sangramento**

Ascite — acúmulo patológico de líquido peritoneal; **evento sentinela**; é o **primeiro sinal de descompensação mais comum**. Causa principal e fator iniciante: **hipertensão portal** (+ hipoproteinemia, desequilíbrio do RAA, obstrução linfática, translocação bacteriana).

Grau 1 (leve)	Grau 2 (moderada)	Grau 3 (acentuada/tensa)
só detectável por imagem (< 3 cm na USG); macicez móvel negativa	distensão simétrica, facilmente identificável ao exame (macicez móvel positiva ou negativa); USG 3–10 cm	distensão acentuada/tensa, possível hérnia umbilical; USG > 10 cm
ambulatorial: restrição de sódio, monoterapia diurética	frequentemente hospitalização; diuréticos combinados	**paracentese de grande volume** + hospitalização

Paracentese diagnóstica: ascite grau II/III, hospitalizados, suspeita de infecção/complicações (e na primeira manifestação). Recorrente = > 3 vezes/ano. Tratamento: diuréticos (**espironolactona e furosemida**), drenagem e manejo nutricional.

Outras complicações

Complicação	Pontos-chave
PBE	infecção do líquido ascítico **sem fonte intra-abdominal tratável**; 1,5–3% ambulatoriais, ~10% hospitalizados; **PMN > 250 células/mm³**; antibiótico + albumina; mecanismo: HP → ↑ permeabilidade intestinal → bactérias gram-negativas no líquido
Encefalopatia hepática	síndrome neuropsiquiátrica (potencialmente reversível) por acúmulo de neurotoxinas (**amônia**); desorientação, **asterixe (flapping)**, déficit cognitivo
Varizes esofágicas	40–70% na cirrose avançada; rastreio endoscópico ao diagnóstico; **descompensação quando sangram**
Síndrome hepatorrenal	falência renal **funcional** grave **sem causa renal**; gatilhos: sangramento de varizes, diurético excessivo, **paracentese de grande volume sem albumina**, infecção; diagnóstico: **creatinina ↑ > 0,3 mg/dL em 48 h ou > 50% em 7 dias**, ou ↓ débito urinário
Carcinoma hepatocelular	80% dos cânceres primários do fígado; < 10% em fígado saudável; ↑ por MASLD (na Ásia: hepatites virais); início insidioso → **rastreio a cada 6 meses** (US + AFP)

B5. Esteatose hepática e MASLD ESSENCIAL

Esteatose: acúmulo de triglicerídeos nos hepatócitos em **≥ 5% do peso do fígado**. Leve 5–33% dos hepatócitos; moderada 33–66%; severa > 66%. Diagnóstico por imagem (USG, TC, RM, elastografia). Causas possíveis: síndrome metabólica, álcool, ambos, medicamentos, **hepatite C**, doenças monogênicas, **nutrição parenteral**, **desnutrição proteico-calórica**.

Nomenclatura — guarda-chuva SLD (Steatotic Liver Disease):

Sigla	Significado
MASLD	esteatose associada à disfunção metabólica (antiga **NAFLD**, "doença gordurosa não alcoólica")
MASH	esteato-hepatite associada à disfunção metabólica (forma inflamatória)
MetALD	MASLD + consumo aumentado de álcool
ALD	doença hepática associada ao álcool
Outras causas	demais etiologias

Por que mudou: identificar melhor a etiologia e o papel metabólico; **eliminar o estigma do termo "gorduroso"**; diagnóstico pragmático (exige ≥ 1 fator cardiometabólico); chamar atenção para quem não cumpria critérios restritos de álcool. As evidências de NAFLD podem ser **extrapoladas** para MASLD (sobreposição quase perfeita).

Definição de MASLD = esteatose (> 5%) + ≥ 1 fator cardiometabólico + ausência de consumo significativo de álcool + ausência de outras causas.

Fator cardiometabólico (≥ 1)	Ponto de corte
IMC ou CC	IMC **≥ 25** (≥ 23 na Ásia) ou CC **> 94 cm (H) / > 80 cm (M)**
Glicemia	GJ **≥ 100** ou TOTG 2 h ≥ 140 ou **HbA1c ≥ 5,7%** ou DM2/tratamento
PA	**≥ 130/85 mmHg** ou anti-hipertensivo
TG	**≥ 150 mg/dL** ou hipolipemiante
HDL	**≤ 40 (H) / ≤ 50 (M)** ou tratamento

Álcool — MetALD: semanal **140–350 g (M) / 210–420 g (H)**; diário **20–50 g (M) / 30–60 g (H)**. Abaixo disso, MASLD; acima, ALD. 1 dose padrão ≈ 10–14 g (1 lata de cerveja 350 mL 5% · 1 taça de vinho 150 mL 12% · 1 dose de destilado 30 mL 40%). Instrumento de rastreio: **AUDIT**. A distinção depende de consumo **autorrelatado (frequentemente subestimado)**.

Prognóstico pela etiologia: mortalidade e descompensação **ALD > MetALD > MASLD > sem esteatose** — consumo de álcool fortemente correlacionado à progressão.

Prevalência: ~1 em cada 3 adultos; **8–9 em cada 10 pessoas com obesidade**; América Latina com a maior prevalência regional (44,4%).

Fisiopatologia: excesso calórico, refinados, gordura saturada, sedentarismo, microbiota, genética, excesso de peso/gordura visceral, síndrome metabólica. **Resistência à insulina:** fígado continua produzindo glicose (gliconeogênese) e ↑ **lipogênese de novo**; músculo ↓ captação de glicose; tecido adiposo hipertrofiado ↑ lipólise e inflamação. Gordura chega ao fígado por: **AG circulantes (lipólise), lipídios da dieta e lipogênese de novo**.

Triagem e investigação

- Rastreio deve ser considerado em adultos com **IMC > 25 kg/m²**.
- **Enzimas hepáticas isoladas não são recomendadas** para rastrear esteatose em sobrepeso/obesidade — **enzimas normais são comuns**.
- Busca ativa em alto risco: **DM2, obesidade**, AST/ALT persistentemente elevadas > 6 meses (≥ 2 testes, outras causas descartadas).
- **MASH** exige esteatose + **inflamação lobular** + **balonização** (~25% dos pacientes); como só a **biópsia** identifica, **não está no fluxo diagnóstico**.
- **FIB-4:** teste de triagem para **descartar fibrose avançada**; nutricionistas devem considerar calculá-lo (estratificação de risco e educação).

	Risco principal
MASLD	eventos CV, HAS, pré-DM/DM2, doença renal, câncer — maior quanto maior a carga metabólica
MASH	estímulo de fibrose; **não parece aumentar tanto** os eventos em relação à MASLD
Fibrose	**fator prognóstico dos desfechos hepáticos** (descompensação, HR 8,46)

Preditores de progressão: DM2, obesidade, homens > 50 anos, mulheres pós-menopausa, múltiplos fatores cardiometabólicos. **Clínica:** assintomática até a cirrose; achado incidental; **70% diagnosticados na primeira internação por descompensação da cirrose**; transaminases nem sempre elevadas; **ferritina pode estar elevada**.

Avaliação nutricional: peso/IMC; distribuição de gordura e composição corporal (**10–20% são eutróficos**); BIA, DEXA, antropometria; CC, pescoço, RCQ; glicemia, lipídios, enzimas. História alimentar (R24h e habitual): explorar bem o **álcool** (atual pode não refletir o passado), gorduras trans/saturadas, qualidade dos CHO, energia total.

Terapia nutricional

- **Objetivos:** controle de peso/gordura; manejo de comorbidades (↓ risco CV); evitar progressão/promover regressão; melhorar enzimas; reduzir desfechos hepáticos (esteatose, fibrose, cirrose, CHC, transplante).
- **MEV:** restrição calórica e perda de peso + exercício regular + padrão alimentar saudável + reduzir/eliminar álcool.

Perda de peso	Efeito
3–5%	↓ esteatose
7%	melhora da esteato-hepatite
≥ 10%	regressão/estabilização da fibrose

- **Déficit de 500–1.000 kcal/dia ou dieta de 1.200–1.500 kcal/dia.** Não atingiu? MEV mais intensiva, farmacológico/cirúrgico, especialista.
- EASL-EASD-EASO: sobrepeso/obesidade → ≥ 5% (esteatose), ≥ 7–10% (MASH e fibrose), considerar incretinas; obesidade II/III → considerar bariátrica; **peso normal → 3–5%**. Exercício > 150 min/sem moderado ou 75 min vigoroso. Na **cirrose por MASH**: sarcopenia/descompensada → dieta hiperproteica + ceia; compensada com obesidade → perda moderada + proteína alta + atividade.
- ECR de 6 anos (MEV estruturada): remissão da esteatose com **perdas menores em quem tem IMC < 25**; preditores de remissão: ter feito a MEV, mudança de peso, conteúdo de TG intra-hepático, mudança da CC.

- **Macronutrientes:** low carb × low fat → **sem diferença** no conteúdo de gordura hepática; **trocar gordura saturada por insaturada é benéfico**; reduzir CHO substituindo por **proteína (não por gordura)** pode ajudar. Superioridade da restrição de CHO (< 40% VET) no longo prazo **não é clara**. Recomendação geral: padrão saudável, in natura/minimamente processado, equilibrado; menor IG; mais fibras.
- **Proteína: 1,2 g/kg de peso ajustado** durante a perda de peso (e ≥ 1,2 se desnutrição/sarcopenia). **Peso ajustado = (PA − PI) × 0,25 + PI.**
- **Padrão alimentar:** ocidental ↑ risco; **mediterrâneo e DASH = proteção**; mediterrâneo é a referência das diretrizes (adaptar ao contexto brasileiro). Meta-análise: no **FLI (escore)**, mediterrânea e restrição calórica foram eficazes; na **esteatose por imagem**, **apenas a restrição calórica** mostrou benefício → **restrição calórica deve fazer parte**.
- **Reduzir frutose** de xaropes e bebidas açucaradas. **Álcool:** qualquer redução ajuda; **abstinência se fibrose avançada**.
- **Vitamina E:** 400–800 UI/dia nos estudos; uso focado em **adultos sem DM2 com esteato-hepatite**, 800 UI/dia por 12–24 meses; **não é 1ª linha** (risco de sangramento e AVC hemorrágico).
- **Café:** consumo regular associado a menor esteatose (RR 0,77) e fibrose (RR 0,68); sem diferença em ALT/AST/GGT; ↑ adiponectina COMPLEMENTAR .
- **Farmacológico (ABESO 2026):** R18 — tratamento farmacológico para perda de peso em obesidade + MASLD; R19 — **semaglutida** em MASH com fibrose (ambas classe I, evidência B) IMPORTANTE .

> ⚠ **CUIDADO NA PROVA**
> - MASLD exige **pelo menos 1** fator cardiometabólico **e** ausência de álcool significativo; MASH não entra no fluxo porque depende de **biópsia**.
> - Faixas de MetALD: mulheres **20–50 g/dia** (140–350 g/sem); homens **30–60 g/dia** (210–420 g/sem).
> - **3–5%** esteatose · **7%** MASH · **10%** fibrose.
> - Proteína em **peso ajustado** (não peso atual): (PA − PI) × 0,25 + PI.
> - Enzimas normais **não** excluem MASLD; dosagem isolada de enzimas **não** é rastreio recomendado.
> - O que prediz desfecho hepático é a **fibrose**, não a MASH em si.

B6. Avaliação nutricional na cirrose ESSENCIAL

Prevalência: desnutrição **~20% compensada** e **50% descompensada**; sarcopenia **> 40% nos candidatos a transplante** e 30–46% (Child A–C). Desnutrição e sarcopenia predizem pior QV, descompensação, internação prolongada, fragilidade e pior desfecho pós-transplante.

Causas da desnutrição

Causa	Mecanismo
Ingestão reduzida	saciedade precoce (ascite), inapetência, sintomas GI, dietas pouco densas, álcool; consumo **~50% do prescrito**
Associadas ao tratamento	**restrição de sódio** (palatabilidade), hospitalizações, medicamentos, **jejum para exames**
Má absorção	colestase → má digestão de gorduras e vitaminas lipossolúveis; **lactulose → diarreia**; supercrescimento bacteriano; álcool. Deficiências mais frequentes: **A, D, E, K, folato, tiamina, zinco, selênio**
Hipermetabolismo	30–35% com ↑ gasto energético de repouso
Aceleração do jejum	↓ estoque de glicogênio → oxidação de gordura e gliconeogênese a partir de AA. **12 h de jejum no cirrótico = 72 h no saudável**
Catabolismo proteico	AA → glicose gera **amônia**; ureagênese prejudicada (**zinco é cofator**) → amônia livre; **BCAA desviados para fixar amônia** em vez de síntese proteica → mais catabolismo
Sarcopenia/fragilidade	sedentarismo, toxicidade muscular, álcool

- **Zinco:** deficiência pode ultrapassar **90%** na cirrose; **causa e agrava a encefalopatia**, altera paladar e causa anorexia. **Tiamina:** ataxia, encefalopatia.

- **Impacto das complicações na avaliação:** varizes (disfagia, dor, hemorragia), **ascite (saciedade precoce; distorce o peso)**, EH (confusão, rebaixamento), PBE (febre, inflamação), **edema (dificulta antropometria, exame físico, composição corporal)**, SHR (perda de função renal).

Triagem (EASL 2019)

Situação	Conduta
Child-Pugh C e/ou IMC < 18,5	**alto risco** → avaliação nutricional direta (sem triagem)
Child-Pugh A/B e IMC > 18,5	aplicar ferramenta de triagem
Sem risco	retriagem: **7 dias (hospitalizados) / 6 meses (ambulatoriais)** (fluxograma EASL: ao menos 1×/ano)
IMC ≥ 30 (compensado)	avaliação + intervenção de estilo de vida; considerar sarcopenia

Ferramentas de triagem

Ferramenta	Características
RFH-NPT (Royal Free Hospital Nutrition Prioritizing Tool)	**específica para cirrose**; **valoriza acúmulo de fluidos**; traduzida/adaptada por UFRGS/HCPA; preditora de sobrevida livre de transplante; limitação: complexa, exige treinamento, pouco aplicável fora da hepatopatia
LDUST (Liver Disease Undernutrition Screening Tool)	ASPEN/AND para hepatopatias; permite resposta **"eu não sei"**; sensibilidade 72% no desenvolvimento, **baixo VPN**
NRS-2002, MUST, MNA-SF	tradicionais; **não consideram retenção de líquidos** (NRS exige ajuste por idade; MNA-SF muitos componentes subjetivos)

Diretrizes (ESPEN, EASL, UEG) sugerem **ferramentas específicas para hepatopatia** sempre que possível. Estudos: **ambulatoriais** — MNA-SF 88%, LDUST 83%, RFH-NPT 67% de sensibilidade; **hospitalizados (82% descompensados)** — **RFH-NPT 90,9%**, LDUST 84,8%, NRS-2002 66,7%.

Peso corporal na presença de fluidos ESSENCIAL

Método	Edema	Ascite
Desconto percentual (recomendado pelas diretrizes)	bilateral **−5%**	leve **−5%** · moderada **−10%** · grave **−15%**
Desconto absoluto	leve −1 kg · moderado −5 kg · grave −10 kg	leve −2,2 kg · moderada −6 kg · grave −14 kg
Peso estimado (Chumlea: CB e altura do joelho)	correlaciona bem com o aferido **sem** sobrecarga hídrica	

- **Peso seco** = peso pós-paracentese ou com desconto pelo grau de fluido. Na prática: ajustar oferta e **monitorar**.
- Equações novas (2023) para peso seco pós-paracentese em ascite grave: Eq. 1 (quem pode ser pesado: altura, peso, CA) e Eq. 2 (acamados: altura, CA, CB) tiveram melhor concordância que os descontos de −14 kg/−15% COMPLEMENTAR .

Consumo alimentar: quantitativo e qualitativo (R24h, recordatório habitual, diagrama do prato), em mais de um dia; comparar com o habitual; período e motivo da redução. **Álcool: impacto calórico, não nutricional + risco de deficiência de tiamina. Sintomas GI:** duração (> 2 semanas), frequência (> 2×/dia). Prejudicam a ingestão: disfagia, dor, náusea, vômito. Prejudicam a absorção: **diarreia (lactulose)**, insuficiência pancreática, enteropatias.

Composição corporal, força e função

- Espera-se **perda de massa muscular mesmo no Child-Pugh A**.

- **CB** (descompensados): **< 28 cm (M) e < 30 cm (H)** → boa acurácia para desnutrição pela ASG; mortalidade > 2×.
- **CMB:** pontos de corte de estudo brasileiro (1.075 pacientes) — melhores que Frisancho, fáceis à beira-leito, **marcador fenotípico de massa muscular no GLIM**, preditora de mortalidade em 1 ano; limitação: não validados contra TC/DEXA.
- **CP:** apenas em pacientes **sem edema**. CB e CMB sofrem **menos influência** de fluidos.
- **Tomografia em L3 = método recomendado** para massa muscular na hepatopatia crônica (sem influência de fluidos; avalia infiltração gordurosa/mioesteatose, útil na obesidade); caro, radiação → usar se já for feita por outro motivo. **SMI = área muscular em L3 / altura²**; pontos de corte < 50 cm²/m² e < 39 cm²/m² (homens/mulheres); índice do psoas; atenuação em HU = qualidade.
- **BIA e DEXA:** influenciadas por fluidos (**MLG superestimada**). DEXA: **IMMA** é alternativa na **ascite sem edema**. BIA: usar **ângulo de fase** (marcador de integridade celular): **≤ 5,52°** → desnutrição pela ASG e risco de morte 3× em 6 meses; sarcopenia **≤ 5,4° (M) / ≤ 5,6° (H)**, não afetado pela ascite.
- **Força de preensão (FAM):** maior valor de 3 medidas na **mão não dominante**; pontos de corte por idade (< 60 / > 60 anos); FAM reduzida → risco de morte 2,5×. **FAM reduzida já justifica intervir na sarcopenia**, mesmo sem medir massa muscular.

Método	Vantagem	Desvantagem
TC	quantificação acurada, avalia gordura intramuscular, **sem influência de fluidos**; recomendada	custo, radiação, equipe treinada
DEXA	IMMA utilizável na ascite **sem edema de membros**	custo, disponibilidade, influência de fluidos/edema
BIA	barata, portátil; **ângulo de fase**	influência de fluidos (sobretudo ascite)
Antropometria	rápida, à beira-leito, seriada; CB/CMB menos afetadas por fluidos	superestima em obesos

Diagnóstico nutricional

- **RFH-GA (Royal Free Hospital-Global Assessment):** adaptação da ASG para hepatopatia; usa **IMC (peso seco), CMB e ingestão** (adequada = atinge necessidades; inadequada = não atinge mas > 500 kcal/dia; **insuficiente = < 500 kcal/dia**) → bem nutrido / desnutrição moderada (suspeita) / desnutrição grave.
- **GLIM:** fenotípicos — IMC (peso seco) e perda de peso (**não validados** na cirrose) e **massa muscular** (CB, CMB, CP, TC, BIA, DEXA); etiológico — **todo cirrótico preenche o critério de inflamação pela fisiopatologia** (ou PCR-us); o consumo alimentar deveria ser avaliado. Estudo: 28,7% desnutridos; todas as variáveis GLIM predisseram piores desfechos.

⚠ **CUIDADO NA PROVA**

- **Child C ou IMC < 18,5 → pula a triagem** e vai direto à avaliação.
- **RFH-NPT** é a única ferramenta citada como **desenvolvida para cirrose e que valoriza fluidos**; foi a mais sensível em **hospitalizados**, mas a menos sensível no estudo **ambulatorial** (MNA-SF foi a mais).
- Descontos de ascite: **5/10/15%**; edema bilateral **5%**. Absolutos de ascite: **2,2/6/14 kg**.
- **TC L3** = recomendada; BIA/DEXA superestimam MLG com fluido; **CP só sem edema**.
- No GLIM, o critério **etiológico** é automaticamente preenchido na cirrose; IMC e perda de peso **não** são validados.

B7. Terapia nutricional na cirrose ESSENCIAL

Planejamento: etiologia, estado nutricional, objetivos e prognóstico, contexto (agudo, crônico, hospitalizado), compensado/descompensado, complicações. **Objetivos:** evitar descompensação/manejar sintomas; evitar hospitalizações e mortalidade; corrigir deficiências; evitar declínio nutricional e funcional; controlar risco cardiometabólico. **Evidência (meta-análise de TN oral):** −30% encefalopatia, −31% descompensações, −35% hospitalizações, −36% mortalidade.

Necessidades nutricionais

Situação	Energia	Proteína
Cirrose compensada (não obesa)	**20–30 kcal/kg** (não maiores que saudáveis)	**1,2 g/kg**
Desnutrição, sarcopenia, descompensação	**30–35 kcal/kg** ou **> 35 kcal/kg** (≈ 1,3 × GER), conforme a diretriz (ESPEN/EASL)	**1,2–1,5 g/kg**
Compensada com obesidade (IMC > 30 corrigido)	dieta hipocalórica moderada **−500 a −800 kcal/dia**; meta de perda **> 5–10%**	**> 1,5 g/kg de peso ideal**
Obesidade grau I/II (IMC 30–40)	**25–35 kcal/kg de peso ideal**	—
Obesidade grau III (IMC ≥ 40)	**20–25 kcal/kg de peso ideal**	—

- **30–35% dos pacientes são hipermetabólicos** (aumenta com a progressão); equações (Harris-Benedict) são imprecisas.
- **Não fazer intervenção para perda de peso em descompensados.**
- Peso: atual, **seco (corrigido)** ou ideal (obesos) — descontos: ascite −5/−10/−15%; edema −5%; **monitorar**.

Vias de alimentação

Via	Indicação / observação
Oral	prioridade, se reflexos de **tosse e deglutição** preservados
Suplemento oral	**VO < 70% das necessidades**
Enteral	**VO < 60% das necessidades**; rebaixamento do sensório, delirium, sem acompanhante; **posição gástrica = 1ª escolha**; **varizes esofágicas NÃO contraindicam NE**; cuidado com **gastrostomia** em ascite severa, coagulopatia, varizes gástricas extensas; **fórmula polimérica padrão** (HCHP se restrição hídrica)
Parenteral	TGI inviável
Síndrome de realimentação	**tiamina antes** da TNE em alto risco; na NP, **todos** recebem reposição

Fracionamento: 3 refeições + 2–3 lanches, a cada 3–4 h, **incluindo ceia** — reduz desconforto da saciedade precoce e o tempo de jejum. **Ceia (lanche noturno):** objetivos — ↓ jejum noturno (pouco glicogênio), ↓ catabolismo proteico noturno, manter massa muscular e glicemia noturna. Composição: **200–250 até 700 kcal; ~50 g de CHO de baixo IG; ~13 g de proteína** (ex.: iogurte natural 250 mL + banana + 3 col. aveia ≈ 265 kcal). Bom momento para o **SNO**. Segundo a EASL, **a ceia é o lanche mais importante** (cobre o intervalo jantar → café).

Micronutrientes: atenção a **lipossolúveis (A, D, E, K)**, complexo B (**tiamina**, B6, B12, folato), **zinco e selênio**; monitorar ao menos anualmente; repor deficiências confirmadas; abordagem pragmática: **multivitamínico (com zinco) empírico por 2 semanas** no início do suporte em descompensados/muito depletados. **Vitamina D:** deficiência (< 20 ng/mL) é prevalente; dosar 25(OH)D; **suplementar se < 20 ng/mL**; alvo **30 ng/mL**; reposição **6.000 UI/dia ou 50.000 UI/semana**; manutenção **1.500–2.000 UI/dia**. **Orientação EASL:** praticamente nenhum alimento, exceto o **álcool**, danifica o fígado ou é contraindicado; ingerir calorias e proteínas adequadas importa mais que evitar alimentos; **não reduzir a proteína total**.

Ascite — sódio e líquidos ESSENCIAL

	Recomendação
Sódio	restrição **moderada: < 2 g Na/dia (= 5 g de sal)**; restrição mais severa **< 1,5 g Na/dia é desaconselhada** (↓ palatabilidade → ↓ ingestão); evitar ultraprocessados, usar temperos naturais. Consumo médio mundial: 4,3 g Na (≈ 11 g sal)
Líquidos	**não é necessária na maioria**; restringir **só se Na sérico < 120–125 mmol/L** (hiponatremia dilucional grave): **800 mL–1,5 L/dia**

Terapia: diuréticos (espironolactona e furosemida) para reverter a retenção de Na; ascite refratária → **paracenteses de alívio** regulares (podem ser ambulatoriais); objetivos: reduzir desconforto alimentar/respiratório, risco de infecção, sobrecarga renal e hérnias.

Encefalopatia hepática ESSENCIAL

- Precipitantes: **desnutrição e depleção muscular**, hemorragias, infecções, distúrbios eletrolíticos. Fármaco: **lactulose** (↓ amônia). Nutrição: quantidade e fonte de proteína, BCAA, L-carnitina, zinco.
- **Proteína NÃO deve ser restringida:** a restrição **não reduziu a gravidade** da EH e **pode agravar o catabolismo**; só em casos muito específicos e graves de EH e hemorragia GI, por **tempo muito limitado**. Recomendação antiga (ACG, 2001): iniciar 0,5 g/kg/dia e progredir a 1,0–1,5 conforme tolerância.
- **Fonte:** proteína animal gera mais amônia, tem menos fibra e mais aminoácidos aromáticos; numa **pequena fração** de pacientes há intolerância; evidência de substituição é limitada (palatabilidade, adesão, ↓ calorias). **Restrição de proteína animal só para quem tem intolerância comprovada**. Estudo indiano em EH leve: 30–35 kcal/kg, 1,0–1,5 g/kg de proteína **vegetal** + lácteos, 2 g de sal.
- **Recomendações:** não reduzir proteína; **fibras > 25 g/dia**; dieta saudável com fontes animais (**incentivar laticínios**) e vegetais.
- **BCAA (leucina, isoleucina, valina) × aromáticos (fenilalanina, tirosina, triptofano):** razão normal **3,0–3,5**; na cirrose **< 1,0**. BCAA são metabolizados **no músculo** → glutamato → fixa amônia → eliminada como **glutamina**.
- **Cochrane 2026:** BCAA **não alteram mortalidade** (RR 0,89), **reduzem EH** (RR 0,79), sem efeitos adversos relevantes; dados insuficientes para QV.
- Diretrizes: ACG — usar BCAA **em adição** ao tratamento padrão na EH; EASL — considerar para melhorar desempenho neuropsiquiátrico e atingir ingestão de N; **ESPEN — BCAA oral 0,25 g/kg/dia na cirrose avançada**.
- **Zinco:** deficiência ↑ risco de EH; suplementação melhorou EH (RR 0,66) mas **não a albumina**, estudos com alto risco de viés → **não é tratamento padrão**. **Zinco sérico < 60 mcg/dL** sugere deficiência → repor **< 50 mg de zinco elementar/dia VO**; sem dose de manutenção definida.
- **Sem evidência consistente: L-carnitina** (de lisina + metionina; reduziria amônia; estudos italianos sem benefício, alto viés); **probióticos** (benefícios em 3 estudos; não é conduta padrão).

> ⚠ **CUIDADO NA PROVA**
>
> - **Não restringir proteína na EH** (a restrição piora o catabolismo). A recomendação de começar com 0,5 g/kg é a **antiga**.
> - **BCAA reduzem EH, mas não mortalidade.** Zinco melhora EH, mas **não albumina**, e **não é padrão**.
> - Sódio na ascite: **< 2 g/dia**; **< 1,5 g é desaconselhado**. Líquidos só com **Na < 120–125**.
> - **Varizes não contraindicam sonda enteral**; o cuidado é com a **gastrostomia**.
> - SNO se VO **< 70%**; enteral se VO **< 60%**.

B8. Transplante hepático IMPORTANTE

Indicações: cirrose avançada, CHC (em certos casos), falência hepática aguda, doenças genéticas. **Indicado** quando o risco de óbito em curto prazo supera o do transplante: **MELD-Na > 15**, perda de qualidade de vida (independente do MELD), doenças colestáticas, **ascite refratária, EH sem resposta**. **Contraindicado:** outras doenças avançadas (DCV, pulmonar, AIDS, carcinomas metastáticos), **álcool/drogas nos últimos 6 meses**, falta de suporte psicossocial; **IMC > 40 = contraindicação relativa**. **Fila:** maioria homens, 41% com obesidade; **~10% morrem na fila** e ~20% são removidos. IMC < 18,5 e > 40 ↑ morbimortalidade; perda de massa muscular > 7%/ano piora desfechos. Diretriz AASLD: consulta com nutricionista na avaliação de **todos** os candidatos.

Fase	Objetivo	Recomendação
Pré-operatório	identificar desnutrição/sarcopenia (e obesidade sarcopênica) e otimizar	**manutenção: 30 kcal/kg e 1,2 g/kg · repleção: 35 kcal/kg e 1,5 g/kg**; idealmente iniciar ~2 semanas antes; **SNO/TNE com fórmulas padrão** (enriquecidas com BCAA ou imunomoduladores — ômega-3, arginina, probióticos — **sem resultados consistentes**)
Jejum pré-op	—	**sólidos 6 h**, **líquidos máx. 2 h** antes da anestesia; bebida rica em CHO na noite anterior e 2–4 h antes (hidratação, ↓ resistência à insulina e risco de realimentação, discreta ↓ internação)
Pós-op imediato	garantir oferta e recuperação	iniciar **12–24 h** após a cirurgia se estável (↓ infecção, UTI, ventilação); via **VO → TNE → TNP** (iniciar NP precocemente é melhor que esperar a NE); priorizar TGI; **10–15 kcal/kg nas primeiras 48–72 h** → progredir a **30–35 kcal/kg e 1,5–2,0 g/kg** (sem obesidade); obesidade: **25–30 kcal/kg e 2,0 g/kg de peso ideal**
Pós-op tardio	estilo de vida saudável, comorbidades, evitar ganho de peso	**corticoides** (3 meses a 1 ano): retenção hídrica, **hiperglicemia, ↑ apetite**; demais imunossupressores: nefrotoxicidade, hipercalemia, ganho de peso. **< 10% VET em gordura saturada e açúcares; < 2.300 mg Na (~6 g sal)**; suplementos/ervas só com autorização; segurança alimentar (água tratada, carnes/ovos bem cozidos, pasteurizados, higienizar vegetais); atividade física. Obesidade pós-Tx em **~40%**; prevenir MASH recorrente/de novo

---

3. Tabelas de comparação

3.1 Proteína (g/kg/dia) — todas as situações

Situação	Proteína
Síndrome nefrótica	**normoproteica** (hiperproteica contraindicada)
DRC 3–5 sem DM, estável (KDOQI)	**0,55–0,60** ou **0,28–0,43 + cetoácidos**
DRC 3–5 com DM	**0,6–0,8**
DRC G3–G5 (KDIGO 2024)	**0,8** (evitar > 1,3)
Hemodiálise	**1,0–1,2**
Diálise peritoneal	**1,2–1,3** (peritonite/repleção **1,4–1,5**)
Tx renal imediato (≤ 6 sem) / rejeição aguda	**1,3–1,5** (peso atual)
Tx renal tardio	**0,55–0,60** (slide)
IRA hipercatabólica sem TRR / TRR intermitente / TRR contínua	**1,3–1,5 / ~1,5 / 1,7–2,5**
MASLD em perda de peso	**1,2 g/kg de peso ajustado**
Cirrose compensada	**1,2**
Cirrose desnutrida / sarcopênica / descompensada	**1,2–1,5**
Cirrose compensada obesa em perda de peso	**> 1,5 g/kg peso ideal**
Encefalopatia	**não restringir** (≥ 1,2–1,5); BCAA 0,25 g/kg (ESPEN)
Tx hepático pré-op manutenção / repleção	**1,2 / 1,5**
Tx hepático pós-op imediato	**1,5–2,0** (obeso: **2,0 g/kg PI**)

3.2 Energia (kcal/kg/dia)

Situação	Energia
DRC conservador, HD, DP (DP inclui glicose do dialisato)	**25–35**
Tx renal imediato / tardio	**30–35 / 25–35** (peso atual)
IRA	**30–45** ou Harris-Benedict
Cirrose compensada	**20–30**
Cirrose desnutrida/descompensada	**30–35** / **> 35**
Cirrose + obesidade I/II · III	**25–35 · 20–25 kcal/kg PI**
Tx hepático pré manutenção / repleção	**30 / 35**
Tx hepático pós-op	**10–15** (48–72 h) → **30–35** (obeso **25–30 PI**)
MASLD	déficit **500–1.000 kcal** ou **1.200–1.500 kcal/dia**

3.3 Sódio, potássio, fósforo e líquidos (rim)

	Conservador	HD	DP	Tx renal
Na	até 2.000 mg (KDIGO 2024 < 2 g)	até 2.300 mg	até 2.300 mg	1–3 g
K	50–75 mEq	50–70 mEq	até 76 mEq	DRIs (1–3 g se ↑K/oligúria)
P	750 mg	700 mg + quelantes	1.000–1.200 mg	1.200–1.500 (800 rejeição crônica)
Ca	1.400–1.600 mg	1.000 mg	1.000–1.500 mg	1.200–1.500 mg
Líquidos	—	500 mL + diurese; anúrico ≤ 1.000 mL	restringir só se PA ↑ e edema	—

3.4 Sódio e líquidos (fígado)

	Sódio	Líquidos
Ascite	**< 2 g Na (5 g sal)**; < 1,5 g desaconselhado	só se **Na < 120–125 mmol/L**: 800 mL–1,5 L
Tx hepático tardio	**< 2.300 mg (~6 g sal)**	—

3.5 Conceitos que costumam ser confundidos

Par	Diferença
Triagem × diagnóstico (DRC)	**MST** (mensal) × **ASG** (mais validada)
Triagem × diagnóstico (cirrose)	**RFH-NPT / LDUST** × **RFH-GA / GLIM**
Child-Pugh × MELD	Child: bilirrubina, albumina, ascite, EH, TP (tem itens subjetivos) · MELD: creatinina, bilirrubina, INR (± Na), objetivo, usado na fila de transplante
Compensada × descompensada	assintomática, sobrevida 9–12 anos, morte por comorbidade × complicações, sobrevida 1–2 anos, morte hepática
Hepatite A/E × B/C/D	fecal-oral, autolimitada × sangue/fluidos, cronifica (B = DNA; C = 95% cura)
Bilirrubina indireta × direta	não conjugada (captação/conjugação, hemólise) × conjugada (excreção/obstrução, mais sensível)
AST × ALT	menos específica (AST/ALT > 2 = álcool) × mais específica
TP/INR × albumina	função aguda (rápido) × função crônica (meia-vida 20 dias)
FA × GGT	colestase (também osso/placenta) × confirma origem hepática; ↑ com álcool
MASLD × MASH × fibrose	esteatose + fator metabólico × + inflamação lobular + balonização (biópsia) × fator prognóstico hepático
MASLD × MetALD × ALD	sem álcool significativo × M 20–50 / H 30–60 g/dia × acima disso
Hipertensão portal → consequências	ascite · colaterais/varizes · EH · esplenomegalia (plaquetopenia)
PBE × SHR	infecção do líquido (PMN > 250) × falência renal funcional (Cr > 0,3 em 48 h ou > 50% em 7 d)
Anemia SN × IRA	hipocrômica microcítica × normocítica normocrômica
Opção 01 × Opção 02 (restrição proteica)	0,6 g/kg, estágio 3–5 × 0,3–0,4 + cetoanálogos, estágio 4–5, idoso, ganhar tempo, suplemento disponível
Pós-TR imediato × tardio	≤ 6 semanas, catabolismo, 1,3–1,5 g/kg × > 6 semanas, obesidade/DM/dislipidemia, 0,55–0,60 g/kg
Kupffer × estreladas	macrófago (inflamação) × espaço de Disse, vit. A → colágeno na cirrose

---

4. ⚠️ Cuidado na prova — lista consolidada

1. **Síndrome nefrótica:** proteinúria > 3,5 g/24 h é critério **isolado**; dieta **normoproteica**, lipídios < 30% VET.
2. **DRC = > 3 meses.** G1/G2 sem marcador de lesão **não** são DRC. G3a 45–59, G3b 30–44, G5 < 15.
3. **Proteína na DRC conservadora:** sem DM 0,55–0,60 (ou 0,28–0,43 + cetoácidos); com DM 0,6–0,8; KDIGO 2024 diz 0,8. Restrição só em **metabolicamente estáveis**.
4. Opção 02 (cetoanálogos) **só estágios 4–5**; opção 01 aceita 3–5.
5. **Sal light é proibido** na DRC (rico em K). **Carambola** = neurotoxina.
6. **Vitaminas A e K: não suplementar** na DRC conservadora.
7. Proteína: **conservador < HD (1,0–1,2) < DP (1,2–1,3; peritonite 1,4–1,5)**.
8. **Kt/V HD 1,2 por sessão × CAPD 2,0 por semana.**
9. Desnutrição em HD: basta **1 item**; albumina < 3,5 (NKF) × < 3,8 (ISRNM).
10. Líquidos HD: **500 mL + diurese**; anúrico **≤ 1.000 mL**; ganho interdialítico 3–5%.
11. Na DP, **glicose do dialisato** conta na energia e nos CHO (35% VET por VO).
12. Nefrolitíase: **não restringir cálcio** como regra; vitamina C só na **hiperoxalúria**; cálculo **> 7 mm raramente** sai sozinho.

13. IRA: oligoanúria é o **2º** marcador; anemia **normocítica normocrômica**; N = ureia × **0,467**.
14. **TP/INR = aguda; albumina = crônica.** ALT mais específica; AST/ALT > 2 = álcool; GGT confirma FA hepática.
15. **Albumina, transferrina, pré-albumina e RBP = fase aguda negativa** (caem na inflamação).
16. **Cirrose não é doença**: é estágio final. Compensada morre de comorbidade; descompensada de causa hepática.
17. **Ascite = 1º sinal de descompensação mais comum**; causa principal = hipertensão portal.
18. Child: **A 5–6 · B 7–9 · C ≥ 10**; MELD **não tem itens subjetivos**; **MELD-Na > 15** indica transplante.
19. **SHR:** sem causa renal; gatilho clássico **paracentese de grande volume sem albumina**.
20. **MASLD:** esteatose > 5% + ≥ 1 fator cardiometabólico + sem álcool significativo + sem outra causa. **MASH não entra no fluxo** (biópsia).
21. **Enzimas normais não excluem MASLD**; dosagem isolada de enzimas não é rastreio.
22. Perda de peso MASLD: **3–5 / 7 / 10%**; proteína **1,2 g/kg de peso ajustado**.
23. **Low carb × low fat: sem diferença**; trocar saturada por insaturada ajuda. Esteatose por imagem: **só a restrição calórica** teve benefício.
24. Vitamina E: **sem DM2, com MASH**, não é 1ª linha.
25. **Child C ou IMC < 18,5 → avaliação direta**, sem triagem.
26. **RFH-NPT** = específica, valoriza fluidos; mais sensível em hospitalizados (90,9%), menos no estudo ambulatorial (67%).
27. **Desconto percentual** (5/10/15% ascite; 5% edema) é o recomendado pelas diretrizes.
28. **TC em L3** = padrão recomendado; BIA/DEXA **superestimam MLG** com fluido; ângulo de fase é a medida útil da BIA.
29. GLIM na cirrose: critério etiológico **sempre presente**; IMC e perda de peso **não validados**.
30. **12 h de jejum no cirrótico = 72 h no saudável** → ceia (~50 g CHO baixo IG + ~13 g PTN).
31. Cirrose compensada: **20–30 kcal/kg e 1,2 g/kg**; descompensada/desnutrida: **30–35 (ou > 35) e 1,2–1,5**. **Não emagrecer descompensados.**
32. **SNO se VO < 70%; enteral se VO < 60%**; **varizes não contraindicam NE**; cuidado com **gastrostomia**.
33. Tiamina **antes** da TNE no risco de realimentação; na **NP todos** recebem.
34. Sódio na ascite **< 2 g**; **< 1,5 g desaconselhado**; restrição hídrica **só com Na < 120–125 mmol/L**.
35. **EH: não restringir proteína**; restrição de proteína animal só se intolerância; fibras > 25 g.
36. **BCAA ↓ EH, não ↓ mortalidade**; ESPEN 0,25 g/kg/dia. Razão BCAA/aromáticos: 3,0–3,5 (normal) × < 1,0 (cirrose).
37. **Zinco:** > 90% deficientes; < 60 mcg/dL; repor < 50 mg/dia; **não é tratamento padrão** da EH.
38. Vitamina D na cirrose: suplementar < 20; alvo 30; reposição 6.000 UI/dia ou 50.000/sem; manutenção 1.500–2.000.
39. Tx hepático: **fórmulas padrão** (especializadas sem benefício consistente); jejum 6 h sólidos / 2 h líquidos; pós-op **10–15 kcal/kg** nas 48–72 h iniciais.
40. Contraindicação ao Tx hepático: **álcool/drogas nos últimos 6 meses**; **IMC > 40 é relativa**.

---

5. Checklist final

- □ Síndrome nefrótica: > 3,5 g/24 h · normoproteica · LIP < 30%
- □ DRC: > 3 meses · G1–G5 (90/60/45/30/15) · A1–A3 (30/300)
- □ Cockcroft-Gault (× 0,85 mulher) · ClCr = Cr urinária × vol / Cr sérica
- □ MST (≥ 2 risco, mensal) × ASG (diagnóstico)
- □ Proteína: 0,55–0,60 / 0,6–0,8 DM / 0,28–0,43 + ceto / KDIGO 0,8 / HD 1,0–1,2 / DP 1,2–1,3 (1,4–1,5) / TxR 1,3–1,5 → 0,55–0,60 / IRA 1,3–2,5
- □ Metabolicamente instável = não restringir proteína
- □ Cetoácidos: transaminação · 1 cp/5 kg · opção 02 estágio 4–5
- □ Conservador: K 50–75 mEq · Na ≤ 2 g · P 750 · A e K não suplementar · sal light não
- □ HD: Kt/V 1,2 · P 700 · Na 2.300 · 500 mL + diurese · anúrico 1 L · quelantes

- □ DP: Kt/V 2,0/sem · glicose do dialisato · P 1.000–1.200 · fibras 20–25 g
- □ Litíase: < 5 / 5–7 / > 7 mm · não restringir Ca · vit. C na hiperoxalúria
- □ IRA: Cr ↑ 50% ou 0,5 · UNA < 5 / 5–10 / > 10 · N = ureia × 0,467
- □ Fígado: 70–80% porta · Kupffer × estreladas (vit. A → colágeno)
- □ Fase aguda negativa: albumina, transferrina, pré-albumina, RBP
- □ Labs: ALT específica · AST/ALT > 2 álcool · INR agudo · albumina crônico · GGT confirma FA
- □ Child-Pugh (cortes) · A 5–6 / B 7–9 / C ≥ 10 · MELD-Na > 15
- □ Ascite graus 1/2/3 (< 3 / 3–10 / > 10 cm) · PBE PMN > 250 · SHR Cr > 0,3/48 h
- □ MASLD: 5% · fatores (IMC 25, CC 94/80, GJ 100, PA 130/85, TG 150, HDL 40/50) · MetALD 20–50 M / 30–60 H
- □ Perda de peso 3–5 / 7 / 10% · déficit 500–1.000 kcal · 1,2 g/kg peso ajustado
- □ Cirrose: Child C ou IMC < 18,5 → avaliação · descontos 5/10/15% · CB < 28/< 30 · AF ≤ 5,52°
- □ Cirrose TN: 20–30 + 1,2 (compensada) · 30–35 + 1,2–1,5 (descompensada) · ceia 50 g CHO + 13 g PTN
- □ Ascite: Na < 2 g (nunca < 1,5) · líquidos só Na < 120–125
- □ EH: não restringir proteína · BCAA 0,25 g/kg · zinco < 60 → < 50 mg/dia
- □ Tx hepático: 30/1,2 manutenção · 35/1,5 repleção · 10–15 kcal/kg → 30–35 + 1,5–2,0

---

6. Cronograma de estudos (qua 14/10 → dom 18/10)

Dia	Tempo	O que fazer
Qua 14/10 (noite)	~2h30	Ler o **Mapa** e a Parte A até **A5** (síndrome nefrótica, DRC, avaliação, tratamento conservador). Montar à mão a tabela de proteína da DRC. Fisiologia renal (A1) só uma leitura rápida.
Qui 15/10	~3h	Parte A **A6–A10** (HD, DP, Tx renal, litíase, IRA). Revisar tabelas 3.1–3.3. Fazer as **questões 1 a 8** (bloco renal) sem consultar e corrigir.
Sex 16/10	~3h	Parte B **B1–B5** (fígado, exames, hepatites, cirrose e complicações, MASLD). Repetir em voz alta Child-Pugh, graus de ascite e critérios de MASLD.
Sáb 17/10	~3h	Parte B **B6–B8** (avaliação nutricional, TN na cirrose, transplante). Fazer as **questões 9 a 20** e corrigir. Anotar todos os erros.
Dom 18/10	~2h30	Seção 4 (**Cuidado na prova**) + tabela 3.5. Refazer as questões erradas. Fechar com a **Revisão ultrarrápida** e o checklist. À noite, apenas 20–30 min de revisão ultrarrápida.
Seg 19/10 (antes da prova)	15–20 min	Só a Revisão ultrarrápida (tabelas de números).

Ordem de corte, se faltar tempo: primeiro os itens COMPLEMENTAR (fisiologia renal, metas clínicas da DRC, café, equações de peso seco), depois os IMPORTANTE .

---

7. Pontos incompletos, ambíguos ou contraditórios nos slides

- **Proteína na DRC conservadora:** KDOQI 2020/BRASPEN indicam 0,55–0,60 g/kg (sem DM), enquanto o slide do **KDIGO 2024** sugere **0,8 g/kg** em G3–G5. Na prova, observe a diretriz citada.
- **Lipídios no conservador:** a tabela KDOQI traz "25 a 50% VET", mas o slide de dislipidemia (KDIGO) recomenda **< 30% VET**. Não há conciliação nos slides.
- **Riboflavina** aparece como "1,1 a 13 mg" (provável erro de digitação de 1,3 mg).
- **Hipoalbuminemia na síndrome nefrótica** aparece como "alb ↓ 3 g/L" (unidade provavelmente g/dL).
- **Pré-albumina** no critério NKF aparece como "< 3,0 g/dL"; no quadro ISRNM, "< 30 mg/dL".
- **Hipofosfatemia grave:** slide diz "uso prolongado de quelantes K" (provavelmente quelantes de fósforo).
- **Proteína no pós-Tx renal tardio:** o slide indica 0,55–0,60 g/kg, sem comentar o contraste com a fase imediata (1,3–1,5).
- **Child-Pugh C:** o slide escreve "> 10 pontos", deixando 10 pontos sem classe; o padrão é **≥ 10**.
- **Retriagem na cirrose:** slide de triagem diz 6 meses (ambulatorial); o fluxograma EASL diz "ao menos 1×/ano".
- **Força de preensão:** os pontos de corte (< 12 e < 33 kgf para < 60 anos; < 10 e < 22 kgf para > 60 anos) não identificam claramente o sexo de cada valor no slide.
- **SMI:** os cortes < 50 e < 39 cm^2/m^2 aparecem sem indicação explícita de sexo.
- **Hepatites:** no quadro "Hepatites A e E" o slide grafa "Vírus A e B".
- **Glicogênio:** o slide chama o armazenamento de glicose em glicogênio de "gliconeogênese" (o termo correto seria glicogênese).
- **Encefalopatia:** a recomendação da ACG (iniciar 0,5 g/kg) aparece junto do ano "2001", e o slide seguinte (2025/2026) diz que a restrição não deve ser feita — tratada aqui como recomendação antiga.
- **Proteína na DP:** o slide BRASPEN (p. 82) dá 1,0–1,2 g/kg para HD **e** DP; o slide KDOQI (p. 139) dá 1,2–1,3 g/kg para DP. Este material segue o KDOQI para DP.
- **A quem pertencem os slides 73–81 (Dietoterapia):** vêm depois do divisor "Tratamento Conservador" (p. 72) e citam KDOQI 2020 e KDIGO 2012, mas descrevem a tríade proteinúria–edema–hiperlipidemia (síndrome nefrótica). O slide não diz a qual das duas situações as recomendações pertencem.
- **Sódio na DRC:** três alvos na mesma aula — **< 1,5 g/dia** (quadro de metas, p. 43), **< 2 g/dia** (KDIGO, p. 89) e **até 2.000 mg/dia** (tabela do conservador, p. 104), sem conciliação.
- **ASG renal:** as faixas vão até "32–39 grave" e a gravíssima é "acima de 40" — **40 pontos exatos ficam sem classe**.
- **Dose da dieta muito restrita com cetoanálogos:** os slides 82 e 83 (BRASPEN/KDOQI) trazem **0,28–0,43 g/kg/dia**; o fluxo da "opção 02" (p. 99) escreve **0,3–0,4 g/kg/dia**, para os mesmos estágios 4 e 5.
- **Cálcio na nefrolitíase:** a linha "Evitar alimentos ricos em purina, sódio e restrição de cálcio" (p. 166) admite duas leituras — evitar a restrição de cálcio, ou restringir cálcio. A tabela da p. 167, que só manda controlar o cálcio alimentar na hipercalciúria absortiva tipo II, favorece a primeira leitura.